

多重選擇題

- 1.() 已知元素 M 位於週期表第二週期；它的各級游離能 (kJ/mol) 如下： $IE_1=801$ 、 $IE_2=x$ 、 $IE_3=3660$ 、 $IE_4=25025$ 、 $IE_5=32826$ 。試問下列有關元素 M 與其化合物的敘述內容，哪些正確？ (A) 依據游離能數據可推算出 $x=2859$ (B) M 為第 15 族元素 (C) M 須電子提升才能生成氟化物 MF_3 (D) MF_3 為平面分子 (E) M 欲游離最後一個電子所需能量約為氫原子游離能之 25 倍。
- 2.() 下列五組分子中，哪幾組分子之立體結構相似？(A) PCl_3 、 BF_3 (B) NH_3 、 PCl_3 (C) C_2H_2 、 BeF_2 (D) CO_2 、 SiO_2 (E) N_2F_2 、 S_2Cl_2 。
- 3.() 下列分子或離子的形狀，哪些正確？ (A) PCl_5 為雙三角錐形 (B) ClO_3^- 為三角錐形 (C) HPO_3^{2-} 為四面體形 (D) SO_3^{2-} 為平面三角形 (E) CCl_2F_2 為平面四邊形。
- 4.() 下列分子或離子鍵結的敘述，哪些正確？ (A) H_2S 、 NH_3 、 SF_4 的路易斯結構都符合八隅體法則 (B) 蔥、 NO_3^- 、 $C_2O_4^{2-}$ 皆具有共振結構 (C) HCN 、 $H_3C-C\equiv C-H$ 、 C_2N_2 皆為直線形分子 (D) SO_2 、 ClO_3^- 、 NH_3 之中心原子皆具有孤對電子 (E) N_2F_2 、 $HCHO$ 、丙二烯皆為平面分子。
- 5.() 試依據 VSEPR 比較下列各組中心原子鍵角大小，選出正確者？ (A) $CH_4 > CCl_4$ (B) $CH_4 > NH_3$ (C) $NH_3 > H_2O$ (D) $SO_2 > CO_2$ (E) $BF_3 > NCl_3$ 。
- 6.() 下列哪些化合物之中心原子不遵守八隅體法則？ (A) XeF_4 (B) SCl_2 (C) SF_4 (D) PCl_3 (E) BCl_3 。
- 7.() 下列哪些為各原子均都在同一平面上的分子？ (A) NH_3 (B) C_6H_6 (C) SF_4 (D) N_2H_4 (E) $C_2H_2F_2$ 。
- 8.() 根據下面提供的資料，回答問題。
- 直線形： N_2 、 O_2 、 CO 、 CO_2 、 C_2H_2 。 彎曲形（角形）： H_2O 、 H_2S 、 O_3 、 NO_2 。
- 平面三角形： CO_3^{2-} 、 NO_3^- 、 SO_3 、 BF_3 。 三角錐形： NH_3 、 PH_3 、 SO_3^{2-} 。
- 有關於上面分子或離子的結構，下列哪些是合理的推論？ (A) 只有雙原子分子才可能有直線形的結構 (B) 相同形狀的分子，其原子的價電子總數未必相同 (C) 同族元素與氫原子結合成化合物時，氫原子的數目常相同 (D) 分子中所有原子的價電子總數為 24 者，為平面三角形 (E) 根據上述的分子與離子構造，可以預測 NO_2^- 不可能是角形。
- 9.() 下列有關鍵角大小的比較，哪些正確？ (A) $CO_2 > BF_3 > NH_4^+ > SF_6$ (B) $SO_4^{2-} > SO_3^{2-} > SO_3 > SO_2$ (C) $CCl_4 > NCl_3 > OCl_2$ (D) $SiF_4 > CF_4 > SiH_4 > CH_4$ (E) $OF_2 > OCl_2 > OBr_2$ 。
- 10.() 下列有關二氧化硫、三氧化硫、亞硫酸根、硫酸根的各性質，哪些錯誤？ (A) 硫之混成軌域依次為 sp^2 、 sp^2 、 sp^3 、 sp^3 (B) 硫有孤對電子者為二氧化硫、三氧化硫及亞硫酸根 (C) 鍵角 ($\angle OSO$)：三氧化硫 $>$ 硫酸根 $>$ 亞硫酸根 (D) 有極性者為三氧化硫 (E) SO_2 為 $1\frac{1}{3}$ 鍵，而 SO_3 為 $1\frac{1}{2}$ 鍵。

多重選擇題

1. 答案：(C)(D)(E)

解析：(A) 因 $IE_4 \gg IE_3$ ，可判斷出元素 M 有 3 個價電子，為 3A 族元素硼 B，

3A 族元素之 $\frac{IE_3}{IE_2} \div \frac{3}{2}$ ，則 IE_2 約為 2440 kJ。

(B) 3A 族為第 13 族。(D) BF_3 分子形狀為平面三角形。

(E) 單電子物質之 $IE = \text{常數} \times \left(\frac{1}{l^2} - \frac{1}{\infty^2} \right) \times Z^2$ (Z 為原子序)，因 B 的原子序為 5，H 的原子序為 1，故為 25 倍。

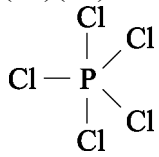
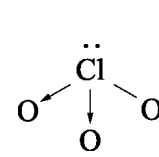
2. 答案：(B)(C)

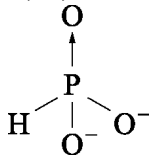
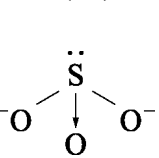
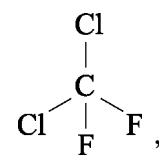
解析：(A) PCl_3 ：三角錐形， BF_3 ：平面三角形。(B) NH_3 和 PCl_3 均為三角錐形。

(C) C_2H_2 和 BeF_2 均為直線形。(D) CO_2 ：直線形； SiO_2 ：立體網狀固體。

(E) N_2F_2 為平面分子； S_2Cl_2 不為平面分子。

3. 答案：(A)(B)(C)

解析：(A) ，雙三角錐形。(B) ，三角錐形。

(C) ，四面體形。(D) ，三角錐形。(E) ，四面體形。

4. 答案：(B)(D)

解析：(A) SF_4 不符合八隅體法則。(C) 丙炔 (C_3H_4) 不是直線形分子。(E) 丙二烯不是平面分子。

5. 答案：(B)(C)(E)

解析：(A) 兩者皆為正四面體形，鍵角均為 109.5° ，則鍵角： $CH_4 = CCl_4$ 。

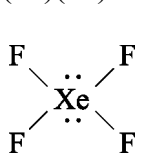
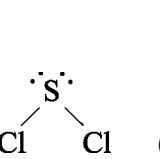
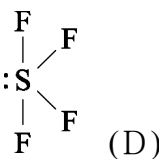
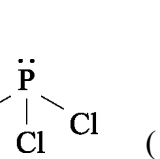
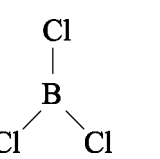
(B) NH_3 中心 N 原子以 sp^3 混成鍵結，N 上有一對 lp，擠壓 bp 使鍵角小於 109.5° ，則鍵角： $CH_4 > NH_3$ 。

(C) H_2O 中心 O 原子以 sp^3 混成鍵結，O 上有兩對 lp，擠壓 bp 使鍵角又更小於 NH_3 ，則鍵角： $NH_3 > H_2O$ 。

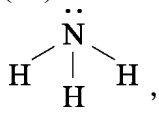
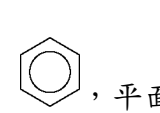
(D) SO_2 中心 S 原子以 sp^2 混成鍵結，S 上有一對 lp，擠壓 bp 使鍵角小於 120° ； CO_2 中心 C 原子以 sp 混成鍵結，鍵角呈 180° ，則鍵角： $CO_2 > SO_2$ 。

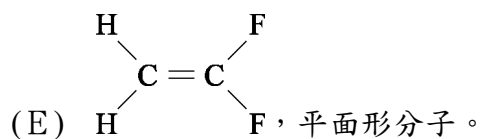
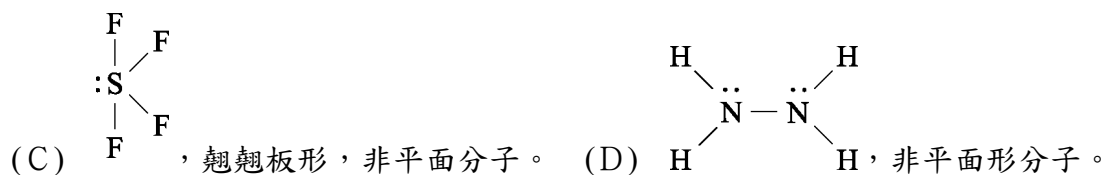
(E) BF_3 中心 B 原子以 sp^2 混成鍵結，鍵角呈 120° ； NCl_3 中心 N 原子以 sp^3 混成鍵結，N 上有一對 lp，擠壓 bp 使鍵角小於 109.5° ，則鍵角 $BF_3 > NCl_3$ 。

6. 答案：(A)(C)(E)

解析：(A)  (B)  (C)  (D)  (E) 

7. 答案：(B)(E)

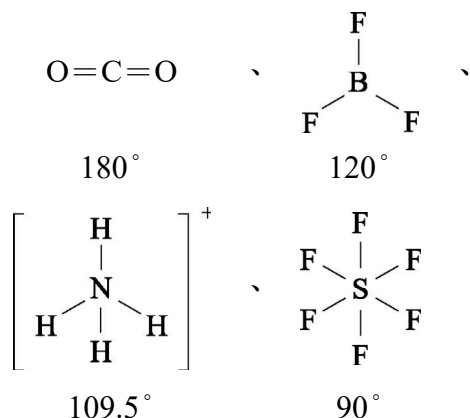
解析：(A) ，三角錐形，非平面分子 (B) ，平面六邊形，12 個原子共平面



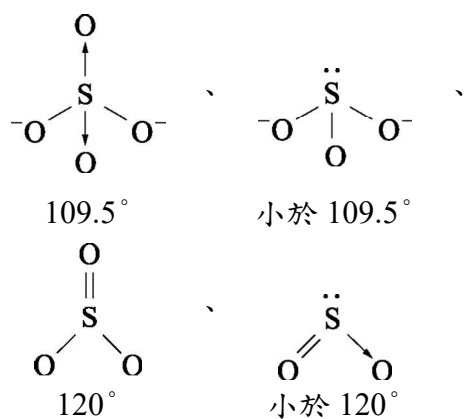
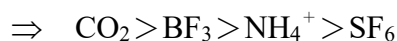
8. 答案：(B)(C)(D)

解析：(B) 不一定，如 NO_2 與 O_3 。(E) NO_2^- 為彎曲形（角形）。

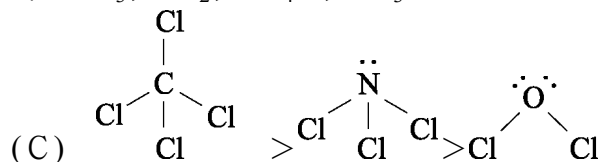
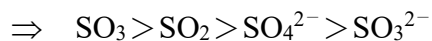
9. 答案：(A)(C)



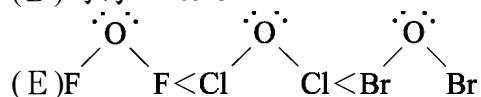
解析：(A)



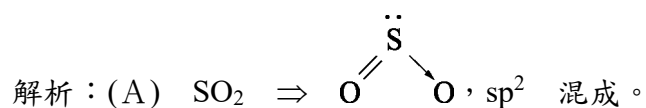
(B)

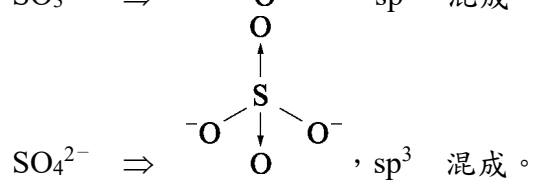
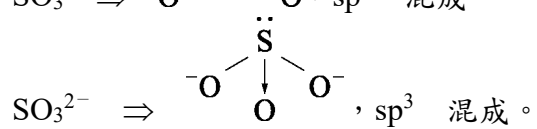
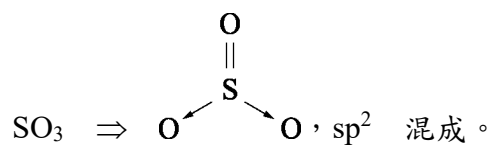


(D) 均為 109.5° 。



10. 答案：(B)(D)(E)





(B) SO_3 的 S 無孤對電子。

(D) SO_3 無極性。

(E) SO_2 為 $1\frac{1}{2}$ 鍵， SO_3 為 $1\frac{1}{3}$ 鍵。